



TERCER PARCIAL ALGEBRA Y GEOMETRIA ANALITICA

Apellido:

Nombre:

Comisión: (M, N)

Teórico-Práctico

1) Determinar en cada caso si la transformación T es lineal:

a)

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow M_{2 \times 2} / T(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 2x & 2y \end{pmatrix}$$

b)

$$T: M_{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^4 / T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a-b \\ c \\ d \\ a+c \end{pmatrix}$$

En caso afirmativo:

- Hallar el núcleo de la transformación.
- Exhibir una base para la imagen y dar su dimensión.
- Verificar el teorema de la dimensión.

2) Sea el conjunto $H = \{A \in M_{2 \times 2} : A = \begin{pmatrix} a & b \\ a & b \end{pmatrix}, \text{ con } a, b \in \mathbb{R}\}$

- Demostrar que H es subespacio de $M_{2 \times 2}$.
- Hallar una base de H y su dimensión.

3) Responder V o F- Justifique

a) $S = \{(x, y, z) / 2x - 5y + 3z = 5 = 0\}$, NO es un subespacio de $\mathbb{R}^3$

b) $V = \{x^2 + 1, -2x + 3, 5x^2\}$ es una base de $\mathbb{P}_2$

c) La ecuación: $\frac{x^2}{9} - \frac{(y-2)^2}{4} = 1$, representa una elipse centrada en $(0, 2)$

d) $|A + B| = |A| + |B|$, siendo $A \in M^{n \times n}$ y $B \in M^{n \times n}$

1) Determinar si la transformación T es lineal

$$2) T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{M}_{2 \times 2} / T(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & x - y \\ 2x & 0 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = (x_1, y_1)$$

$$v_1 + v_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$v_2 = (x_2, y_2)$$

$$T(v_1 + v_2) = \begin{pmatrix} 0 & x_1 + x_2 - (y_1 + y_2) \\ 2(x_1 + x_2) & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(v_1)$$

$$+$$

$$T(v_2)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & x_1 - y_1 \\ 2x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & x_2 - y_2 \\ 2x_2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & x_1 + x_2 - (y_1 + y_2) \\ 2(x_1 + x_2) & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$$

$$T(2v_1) = \begin{pmatrix} 0 & 2x_1 - 2y_1 \\ 4x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 2(x_1 - y_1) \\ (2x_1)2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 0 & x_1 - y_1 \\ 2x_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(2v_1) = 2T(v_1)$$

T es lineal

β

a) Nucleo.

$$\begin{pmatrix} 0 & x-y \\ 2x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} x-y &= 0 \\ 2x &= 0 \end{aligned}$$

$$x = 0$$

$$y = 0$$

$$\text{Nv } \{ (0,0) \}$$

$$\text{dimensión nucleo} = 0$$

a-b) Base e Imagen. de su dimensión

$$\begin{pmatrix} 0 & x-y \\ 2x & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x-y &= a \\ 2x &= b \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & a \\ b & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } a=0 \\ b=1$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Si } a=1 \\ b=0 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Base de la imagen } \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{dimensión imagen} = 2$$

c) Teorema de la dimensión

$$\text{dim Nucleo} + \text{dim Imagen} = \text{dim } B^2$$

$$0$$

$$2 = 2$$

β

6) $T = M_{2 \times 2} \rightarrow R^4 / T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & -b \\ c & d \\ 2 & 2 \\ d & 2c \end{pmatrix}$

$$v_1 = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{pmatrix}$$

$$v_1 + v_2 = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & b_1 + b_2 \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \end{pmatrix}$$

$$T(v_1 + v_2) = \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & -(b_1 + b_2) \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \\ 2 & 2 \\ d_1 + d_2 + c_1 + c_2 \end{pmatrix}$$

$$T(v_1)$$

$$T(v_2)$$

$$\begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ c_1 & d_1 \\ 2 & 2 \\ d_1 + c_1 \end{pmatrix}$$

+

$$\begin{pmatrix} a_2 & -b_2 \\ c_2 & d_2 \\ 2 & 2 \\ d_2 + c_2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_1 + a_2 & -(b_1 + b_2) \\ c_1 + c_2 & d_1 + d_2 \\ 2 & 2 \\ d_1 + d_2 + c_1 + c_2 \end{pmatrix}$$

como

$$T(v_1 + v_2) \neq T(v_1) + T(v_2)$$

→ No é linear.

β